

คู่มือการติดตั้งระบบ LINE Login และ Messaging API

หมวดที่ 1: การตั้งค่าบน LINE Developers Console

ก่อนเริ่มเขียนโค้ด ระบบจำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการของ LINE

โดยต้องเข้าไปตั้งค่าในระบบหลังบ้านตามขั้นตอนดังนี้:

1.1 การสร้าง Provider และ Channel

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ [LINE Developers Console](#) แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE หรือ Business Account
2. คลิกปุ่ม **Create a new Provider** (Provider คือชื่อองค์กร หรือชื่อผู้พัฒนา) ตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วกด Create
3. ในหน้า Provider ให้ทำการสร้าง Channel โดยระบบที่เราจะทำประกอบด้วย 2 ส่วน:
 - a. สร้าง **LINE Login Channel**: สำหรับระบบลงทะเบียน/ผูกบัญชี/เข้าสู่ระบบ
 - b. สร้าง **Messaging API Channel**: สำหรับระบบส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification) หรือแชทบอท

1.2 การตั้งค่าสำหรับ LINE Login

1. คลิกเข้าไปที่ **LINE Login Channel** ที่สร้างไว้
2. ไปที่แท็บ **Basic settings** แล้วคัดลอกค่าสำคัญต่อไปนี้เก็บไว้ในสคริปต์หลังบ้าน:
 - a. **Channel ID**
 - b. **Channel Secret**
3. ไปที่แท็บ **LINE Login settings** ค้นหาหัวข้อ **Callback URL** กด Edit แล้วใส่ URL ของระบบคุณที่รับค่าโค้ดกลับมาจาก LINE (เช่น <https://yourdomain.com/lineCallback>)
หมายเหตุ: LINE บังคับว่าต้องเป็น HTTPS เท่านั้นในระบบ Production

1.3 การตั้งค่าสำหรับ Messaging API

1. คลิกเข้าไปที่ **Messaging API Channel** ที่สร้างไว้
2. ไปที่แท็บ **Messaging API settings** เลื่อนลงมาล่างสุดที่หัวข้อ **Channel access token** กดปุ่ม **Issue** เพื่อสร้าง Token ระยะเวลา คัดลอกค่านี้เก็บไว้
3. ในหัวข้อ **Webhook settings** ให้ใส่ URL ของระบบคุณที่รับข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์คุยกับบอท (เช่น <https://yourdomain.com/lineWebhook>) และเปิดสวิตช์ **Use webhook**

หมวดที่ 2: โครงสร้างและกลไกการทำงาน (Architecture & Flow)

2.1 แผนภาพขั้นตอนการผูกบัญชี (LINE Login Flow)

1. **User** กดปุ่ม "ผูกบัญชีด้วย LINE" บนหน้าเว็บไซต์
2. **Website** สร้าง URL และทำการ Redirect ผู้ใช้ไปยังหน้าจอล็อกอินและขอสิทธิ์การเข้าถึงของ LINE (<https://access.line.me/oauth2/v2.1/authorize>)
3. **User** กรอกรหัสผ่าน LINE และกด "ยอมรับ (Allow)"
4. **LINE Server** ส่งผู้ใช้กลับมายังเว็บไซต์ผ่าน **Callback URL** พร้อมแนบตัวแปร code และ state มาทาง URL Parameter
5. **Website หลังบ้าน (Java)** นำ code ยิงแบบ HTTP POST ไปแลกเปลี่ยน Access Token ที่ Server ของ LINE
6. **Website หลังบ้าน (Java)** นำ Access Token ยิงแบบ HTTP GET ไปดึงข้อมูลโปรไฟล์ (userId, displayName) เพื่อนำไอดีไปบันทึกผูกกับบัญชีในฐานข้อมูล
7. ตัวอย่าง **Code** ได้ในไฟล์ `com.cubesofttech.action/LineLoginAction.java`

2.2 แผนภาพขั้นตอนการตอบกลับ Message (LINE Reply Message Flow)

1. **User** กดปุ่มเมนูบน **Line Official Account** ระบบจะส่งข้อความที่ผูกกับเมนูมายังเว็บไซต์ผ่าน **Webhook URL**
2. **Website** ทำการเช็กเงื่อนไขเมนูที่ส่งเข้ามา และทำการส่งข้อความตอบกลับไปยัง **User**
3. ตัวอย่าง **Code** ได้ในไฟล์ `com.cubesofttech.action/WebhookAction.java` และ `com.cubesofttech.service/LineMessagingService.java`

หมวดที่ 4: ข้อควรระวังและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

1. **การป้องกันช่องโหว่ CSRF ด้วย State:** ทุกครั้งที่ส่ง Redirect ผู้ใช้ไปที่ LINE Login ต้องเจนเนอเรตค่าสุ่มยาวๆ ขึ้นมาตัวหนึ่ง (เรียกว่า state) เก็บไว้ใน Session ของระบบเรา และส่งพารามิเตอร์นี้ไปให้ LINE ด้วย เมื่อ LINE ยิง Callback กลับมา ต้องตรวจสอบว่าค่า state ที่ได้กลับมา ตรงกับที่เก็บใน Session หรือไม่ หากไม่ตรงกันให้ปฏิเสธคำขอทันที
2. **การผูกบัญชีในฐานข้อมูล (Database Mapping):** ค่า userId ที่ได้จาก LINE Profile API จะเป็นความยาวคงที่และขึ้นต้นด้วยอักษร U (เช่น U12345abcdef...) ค่านี้คือคีย์หลักที่ห้ามเปลี่ยนแปลง
ควรออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูลให้คอลัมน์นี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างบัญชีเว็บของคุณกับไลน์